Digitalisierungstag der Goethe-Gesamtschule

Moderne, sichere und nachhaltige IT-Arbeitsplätze für Lehrkräfte und Schüler – präsentiert von der **Klemmbausteine GmbH**

FELIX · HALIL · SARAH · DOMINIK H

Unsere Stationen im Überblick

01

Teil A – Peripherie & Monitore

Geräte kennenlernen, testen und vergleichen

02

Teil B – Drucker & Scanner

Typen, Leistung und Gerätekombinationen

03

Teil C – Cloud & Beschaffung

Finanzierungsmodelle, Cloud-Dienste, Datenschutz

04

Teil D – Sicherheit & Ergonomie

Gefährdungen, Beurteilung, Gesundheitsregeln

TEIL A – STATION

Anfassen, Testen, Vergleichen

Bereich 1: Monitore

Drei Display-Typen nebeneinander – Allrounder (24" Full-HD), Ergonomie-Profi (höhenverstellbar, Blaulichtfilter)

Bereich 2: Eingabegeräte

Membrane vs. ergonomische Tastatur, vertikale Maus, Schüler-Set (kabelgebunden) vs. Lehrer-Set (Bluetooth Multidevice)

Bereich 3: Kommunikation

USB-Headset vs. Over-Ear mit ANC; Standard-Webcam vs. externe 4K-Webcam mit Privacy Cover

TEIL A – VERGLEICH

Funktionsweise, Leistung & Ergonomie

Monitor

Auflösung (min. Full-HD), Bildwiederholrate, Helligkeit. Ergonomie: 50–100 cm Abstand, obere Kante auf Augenhöhe, seitlich zum Fenster.

Tastatur & Maus

Tastenanschlag, Polling Rate (1000 Hz), kabellos vs. kabelgebunden. Handgelenke gerade, Tastatur auf Ellbogenhöhe.

Webcam & Headset

Auflösung 720p–4K, Lichtempfindlichkeit. Headset: Polsterung und Gewicht für langen Tragekomfort.

TEIL A – EMPFEHLUNGEN

Welche Geräte für wen?

Lehrkräfte

- Kabelloses Bluetooth-Set (Multidevice)
- Over-Ear-Headset mit Active Noise Cancelling
- Höhenverstellbarer Monitor mit Blaulichtfilter
- 4K-Webcam mit Privacy Cover

Schüler

- Robustes, kabelgebundenes Tastatur-Maus-Set
- USB-Headset (einfach, langlebig)
- 24–27" Monitor mit Full-HD

TEIL B – DRUCKER & SCANNER

Gerätetypen im Überblick

Laserdrucker

Schnell, wischfest, niedrige Seitenkosten – ideal für Büros mit hohem Dokumentenaufkommen.

Tintenstrahldrucker

Hervorragende Farbwiedergabe, günstig in der Anschaffung – ideal für Fotodruck und Privatanwender.

Flachbettscanner

Höchste Präzision für Fotos, Bücher und empfindliche Dokumente.

Einzugscanner (ADF)

Automatischer Stapeleinzug, beidseitig – unverzichtbar für die Digitalisierung von Aktenordnern.

TEIL B – SCHULALLTAG

Anforderungen & Anwendungsfälle

Wartung & Kosten

Niedrige Seitenpreise (TCO), Wartungsverträge für Zuverlässigkeit

Datenschutz (DSGVO)

Secure Printing: Druck startet erst nach PIN-Eingabe am Gerät

Umwelt

Duplexdruck (–50 % Papier), „Blauer Engel", Toner-Recycling

Digitalisierung im Schulalltag

- **Kopieren/Drucken:** Erstellung von Lehrmaterial
- **Scannen & Archivieren:** Papier-Arbeitsblätter als durchsuchbare PDFs (OCR)
- **Modernes Lernen:** Schülerarbeiten digital korrigieren und sichern

TEIL B – EMPFEHLUNGEN

Sinnvolle Gerätekombinationen

1

Lehrerzimmer

Multifunktionsdrucker – Drucken, Kopieren und Scannen in einem Gerät. Netzwerkfähig für viele Nutzer gleichzeitig.

2

Verwaltung

ADF-Scanner + Cloud/Schulserver – Klassensätze automatisch digitalisieren und direkt archivieren.

3

Klassenräume

Kleiner Netzwerkdrucker – schnelle Ausdrucke direkt im Unterricht, ergänzt durch zentrale Druckstation.

TEIL C – FINANZIERUNG

Eigen- und Fremdkapital im Überblick

Eigenkapital

- Gehört dem Unternehmen selbst (z. B. Einlagen der Eigentümer, einbehaltene Gewinne)
- Keine Rückzahlungspflicht
- Kein Zinsaufwand
- Erhöht die Kreditwürdigkeit

Fremdkapital

- Von außen geliehenes Kapital (z. B. Bankdarlehen, Leasing, Lieferantenkredite)
- Muss zurückgezahlt werden
- Verursacht Zinskosten
- Erhöht die finanzielle Flexibilität

> "Eigenkapital = gehört uns. Fremdkapital = geliehen und muss zurückgezahlt werden."

TEIL C – BESCHAFFUNG

IT-Beschaffungsmodelle im Vergleich

Kauf

Gerät gehört sofort dem Käufer, keine Raten – aber hohe Einmalkosten.

Leasing

Feste Laufzeit (2–5 J.), Wartung beim Leasingnehmer, Hardware stets aktuell – aber vertraglich gebunden.

Miete

Flexibel, Wartung beim Vermieter – auf Dauer die teuerste Option.

Darlehen / DaaS

Darlehen = Fremdfinanzierung mit Zinsen. DaaS = Desktop als monatlicher Service inkl. Support.

Merksatz: Eigenkapital gehört dem Unternehmen selbst – Fremdkapital muss zurückgezahlt werden.

TEIL C – CLOUD

Cloud-Servicemodelle & Liefermodelle

Servicemodelle

→ **IaaS**

Gemietete Server-Infrastruktur – OS und Software selbst verwalten

→ **PaaS**

Fertige Laufzeitumgebung für eigene Apps – Anbieter regelt den Rest

→ **SaaS**

Fertige Software im Browser (z. B. Microsoft 365) – kein Installationsaufwand

Liefermodelle

Public Cloud

Geteilt, günstig, skalierbar (AWS, Azure, Google)

Private Cloud

Exklusiv, sicher – für Behörden und Schulen mit sensiblen Daten

Hybrid / Multi-Cloud

Sensible Daten privat, unkritische Anwendungen öffentlich

TEIL C – DATENSCHUTZ & VERTRÄGE

Datenschutz & Vertragsgestaltung in der Schul-IT

Datenschutz (DSGVO)

Sensible Daten Minderjähriger müssen vertraglich geregelt und geschützt sein.

SLA & Verfügbarkeit

Klare Service Level Agreements – ein Ausfall während Prüfungen ist nicht tolerierbar.

Exit-Strategie

Datenexport bei Anbieterwechsel vertraglich sichern – Vendor Lock-in vermeiden.

Urheberrechte

Materialien von Lehrkräften und Schülern bleiben in deren Eigentum.

TEIL D – SICHERHEIT

Sicherheit & Gesundheit am IT-Arbeitsplatz

⚡ Elektrische Gefährdungen

Defekte Isolierungen, beschädigte Gehäuse, veraltete Netzteile – Gefahr von Stromschlag und Brand.

🔌 Überlastung

Mehrfachsteckdosen niemals hintereinanderschalten – Brandgefahr durch Überlastung des Stromkreises.

🔗 Stolperfallen

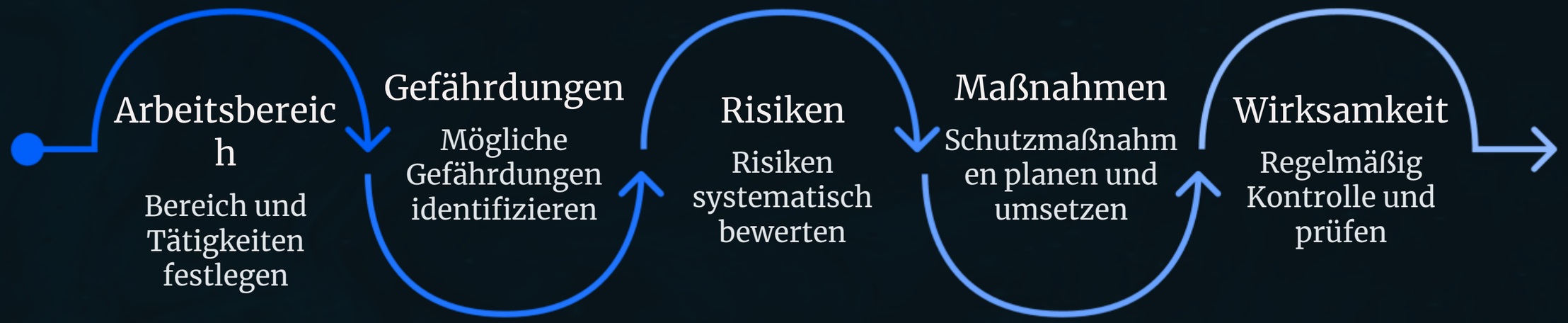
Lose Kabel in Laufwegen führen zu Sturzunfällen und mechanischen Schäden an Hardware.

🖥️ Mechanische Risiken

Instabile Monitorhalterungen und unsachgemäß aufgestellte Komponenten – Quetschgefahr.

TEIL D – GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Ablauf einer Gefährdungsbeurteilung



Regelmäßige Kontrolle stellt sicher, dass Maßnahmen wie Kabelkanäle, erhöhte Monitore und sichere Verkabelung dauerhaft wirksam bleiben.

TEIL D – ERGONOMIE

Ergonomie & Sicherheitsregeln kompakt

Ergonomie

- Monitor auf Augenhöhe, Arme und Beine im 90°-Winkel
- Abstand zum Bildschirm: 50–100 cm
- Regelmäßig Sitzposition wechseln und Pausen einlegen

Sicherheitsregeln

- Keine Getränke am PC, Kabel stolpersicher verlegen
- Defekte sofort melden, keine nassen Hände an Geräten
- Vor Nutzung: Gehäuse und Leitungen visuell prüfen

Merksatz: Sitzen – Aufpassen – Pausen machen = gesund und sicher am Computer.

TEIL E – INTERAKTION

Infokarten, Aufgaben & Feedback

1

Infokarten je Station

Kurze Aufgaben zum Ausprobieren und Diskutieren direkt an der Station

2

Mini-Quiz / Spiel

„Finde die Komponente!" – interaktives Lernspiel für Besucher aller Altersgruppen

3

Feedback-Fragebogen

Kurze Befragung zur Vertiefung und Qualitätssicherung nach dem Rundgang

4

Dokumentation

Ergebnisse und Empfehlungen adressatengerecht für das Schulteam aufbereitet